SP-F120x 사용자 매뉴얼

CLASS 1
LASER PRODUCT
According to IEC/EN 60825-1:2014

SP Series

3D Solid-State iTOF LiDAR Sensors

Model: SP-F120x(S/M/L)



Sensing Solution
Freecon
프리콘

	**Laser Safety**
	본 제품은 레이저를 사용하는 기기로 EN60825 요구 사항에 따라 Class 1 안전 인증을 획득 하였으며 정상적인 작동 중에 사람의 눈과 신체에 손상을 주지 않습니다. 그러나 직접적으로 장시간 주시할 경우 눈에 해로울 수 있으므로 주의를 요하며 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.

본 제품은 레이저를 사용하는 제품이므로 사용자 보호를 위하여 제품 작동 중에 장시간 직접 바라보는 것을 피하여 주시고, 광학장비(예: 현미경 및 모든 종류의 확대 렌즈)를 통해 레이저를 직접 보는 것을 피하여 주십시오. 이 제품에는 전원 스위치가 없으며 전원이 연결되면 작동됩니다.

■ 권장 사용 환경

- 본 제품의 권장 사용 환경은 건조하고 통풍이 잘되는 환경, 상온 23±5℃, 습도 30%~70% 입니다. 설명서의 " technical parameter" 항목의 작동 온도를 확인하고 작동 온도를 초과하는 작업 환경을 피하여 주십시오.
- 고온/저온, 강한 진동, 짙은 안개 등의 환경에서 작동 시 제품의 성능이 저하될 수 있습니다.
- 고온 환경에서 장시간 작업하면 제품 성능에 영향을 미치거나 제품이 손상될 수도 있습니다.
- 제품이 설치된 환경의 온도가 60 도를 초과하지 않도록 하여 주시고, 부득이한 경우에는 사용자가 방열에 대한 예방 조치를 추가하는 것을 권장합니다.
- 제품 온도가 너무 높으면 자체 고온 보호 메커니즘이 작동하고, 제품은 고온 경고 메시지와 함께 작동을 중지하고 온도가 정상 범위에 도달했을 경우 다시 작동합니다.

■ 비정상 작동

다음과 같은 상황이 발생할 경우 즉시 제품 사용을 중단하고 제조사 또는 판매 채널 담당자에게 문의하십시오.

- 제품 고장이나 손상이 의심되는 경우(예: 제품에 명백한 소음, 냄새 또는 연기가 있음)
- 타 시스템 간 간섭 및 비정상적인 작동이 확인되는 경우
- 사용자 또는 주변 사람들이 스스로 불편함을 느끼는 경우

■ 제품의 분해 및 파손(손상)

제조사의 동의 없이 제품을 분해하거나 사용자 부주의에 의한 파손(손상)이 발생되는 경우 제품보증 및 수리를 받을 수 없습니다.

경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 59, 신명트윈타워 A동 205
Tel:031-414-7280 Fax:031-414-7284 e-mail:info@freecon.co.kr web:www.freecon.co.kr

1. 제품소개

스마트모빌리티의 기술고도화와 시장확대에 따라 응용 플렛폼의 활용이 증가되고 있으며, 모빌리티 플랫폼의 기술완성도 향상 및 솔루션의 효율적인 구축을 위하여 다양한 센서와 관련 기술들이 개발, 적용되고 있습니다.

SP-F120x는 Solid-State방식의 LiDAR센서로 자율주행 및 로봇, 무인항공기, AGV, AMR, 산업자동화 및 산업안전, 건설기계, 농업 및 농기계, 보안, 지능형 교통 분야 등 다양한 산업에서 효율적인 솔루션으로 널리 사용될 수 있습니다.

2. 제품 특징

- Solid State: No mechanical parts, reliable.
- The ultra small size: 72 mm * 72 mm * 48 mm
- Channels(lines): max 120 lines, max 38400 pixels/frame Angular.
- Angular Resolution: Horizontal 0.33°(S) / 0.22°(M) / 0.125°(L) , Vertical 0.66°(S) / 0.48°(M) / 0.25°(L)
- Anti-blooming: In the 100Klux sunlight environment can work properly
- Multiple images: 3D point cloud, depth, the infrared gray, incredible figure, etc
- Multiple interfaces: Aviation interface.
- Automotive Grade: Meets Automotive Grade specifications.

경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 59, 신명트윈타워 A동 205
Tel:031-414-7280 Fax:031-414-7284 e-mail:info@freecon.co.kr web:www.freecon.co.kr

3. 제품스펙

Product Series	SP-F120S	SP-F120M	SP-F120L
• Features & Performance			
Technology	iTOF		
Laser Source	940nm		
Channels (Lines)	120	120	120
Detection Range (@50% Reflect.)	Outdoor: 20m Indoor: 25m	Outdoor: 30m Indoor: 40m	Outdoor: 60m Indoor: 80m
Range Accuracy	1~3%(Usage may vary depending on the environment.)		
Horizontal FoV x Vertical FoV	106°×80°	72°×58°	32°×24°
Ang. Resolution	0.33°H×0.66°V	0.22°H×0.48°V	0.125°H×0.25°V
Frame Rate (fps)	1-30	1-30	1-30
• Interface & Software (3D Viewer)			
Connector	Aviation plug		
Connection	Ethernet / USB		
Serial Connection	–		
Signal In / Output	–		
Indicators	–		
Software (3D Viewer)	3D Viewer(for Windows)		
• Electronics & General			
Operating Voltage (VDC)	12-25V@5A		
Power Consumption	12W		
Operating temperature range	- 40°C to +85°C		
Storage temperature range	- 40°C to +105°C		
Dimensions(mm)	71×71×48	71×71×45	71×71×45
Weight	293g	277g	277g
Environmental Protection	IP67		
• Accessories & Optional			
Power & Signal cable (Male)	1.5m Integrated power and communication port cable		
Note: 전원 및 통신포트 일체형 케이블 기본제공			
• Certificate			
Certificate	KC, Eye-safety Class1		

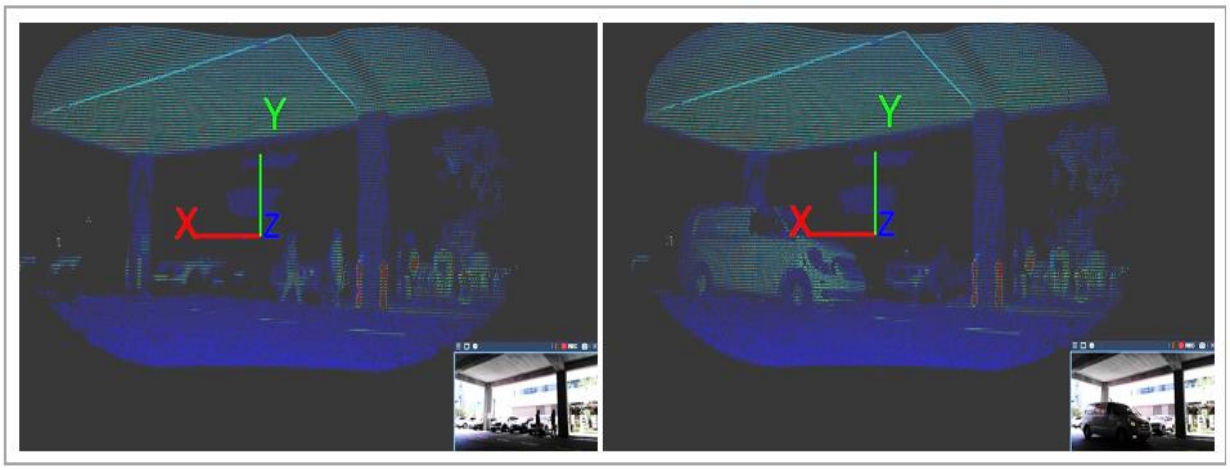
경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 59, 신명트윈타워 A동 205
Tel:031-414-7280 Fax:031-414-7284 e-mail:info@freecon.co.kr web:www.freecon.co.kr

4. 제품의 구성(각 부의 명칭)

No.	Description
①	송광 Window
②	수광 Window
③	Aviation plug
④	외부 모듈 고정 나사 홀
⑤	방열 케이스



5. 공간(물체)인식 예(3D Viewer)

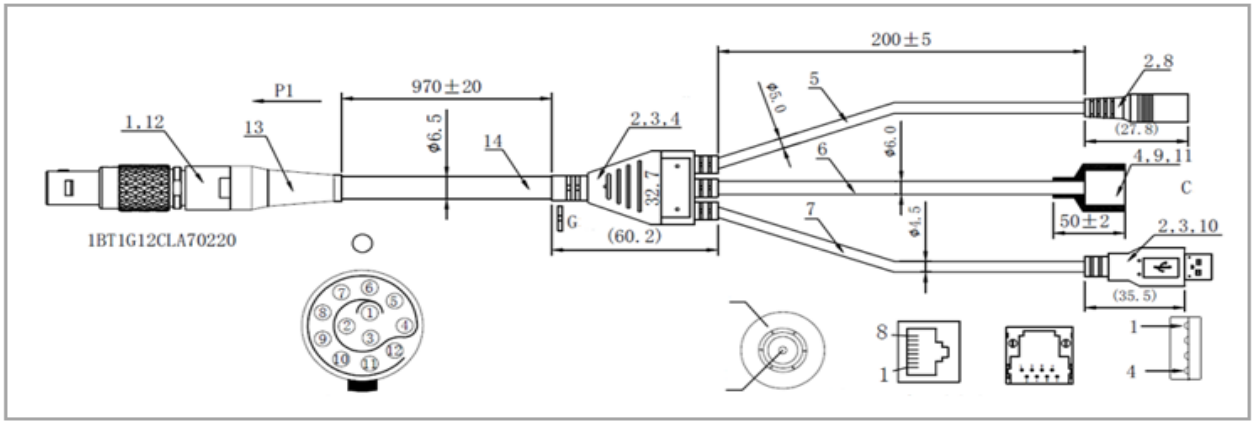


[공간(물체)인식 예(3D Viewer)]

경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 59, 신명트윈타워 A동 205
Tel:031-414-7280 Fax:031-414-7284 e-mail:info@freecon.co.kr web:www.freecon.co.kr

6. 케이블 및 커넥터 핀 맵

- 전원을 켜기 전에 콘센트가 건조하고 먼지가 없는지 확인하시고 습한 환경에서는 제품을 켜지 마십시오.
- 비정상적인 인터페이스(핀 비뚤어짐, 케이블 파손 및 나사 풀림 등)를 발견한 경우 제품 사용을 중단하고 기술 지원을 요청하십시오.
- 제품의 커넥터를 체결하기 전에 전원 공급 장치를 분리하십시오.



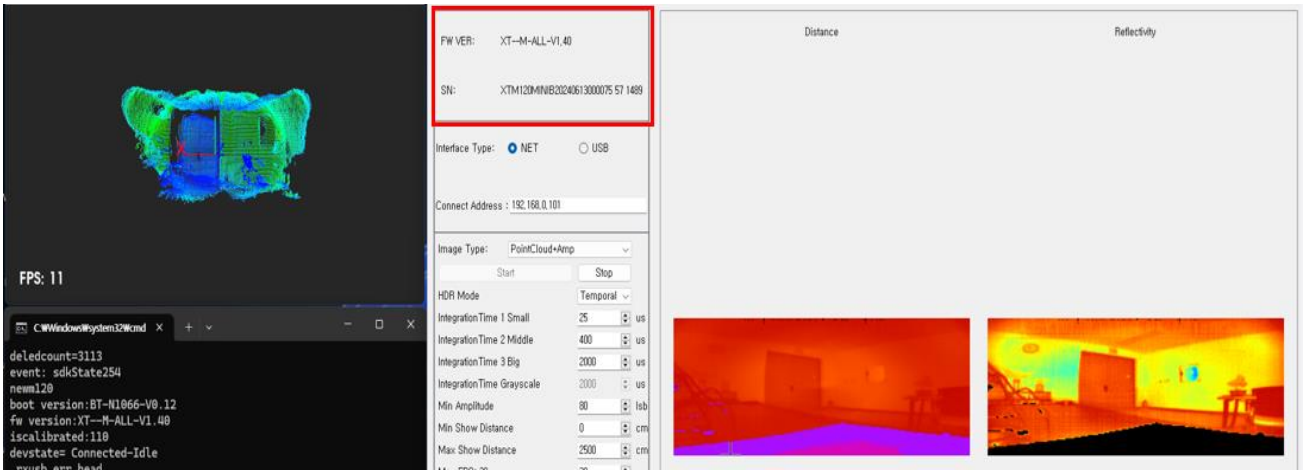
M12 Power, Network port, USB line sequence							
M12 avaition plug PIN	**Mother board**	**Male head PIN**	**Signal**	**Attributes**	**Description**	**Comment**	**Color**
9	P 10	9	POWER+	power	DC 12V-24V	single line current 2A	yellow
10		10	POWER+	power	DC 12V-24V		green
11		11	GND	power	GND		purple
12		12	GND	power	GND		blue
1	P 11	1	Ethernet-TX+	signal	100BASE-TX+	single line current 0.5A or above	black
2		2	Ethernet-TX-	signal	100BASE-TX-		white
3		3	Ethernet-RX+	signal	100BASE-RX+		black
4		4	Ethernet-RX-	signal	100BASE-RX-		brown
5	P12	5	GND	power	GND		red
6		6	USB DM	signal	USB		white
7		7	USB DP	signal	USB		green
8		8	GND	power	GND		orange

경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 59, 신명트윈타워 A동 205
Tel:031-414-7280 Fax:031-414-7284 e-mail:info@freecon.co.kr web:www.freecon.co.kr

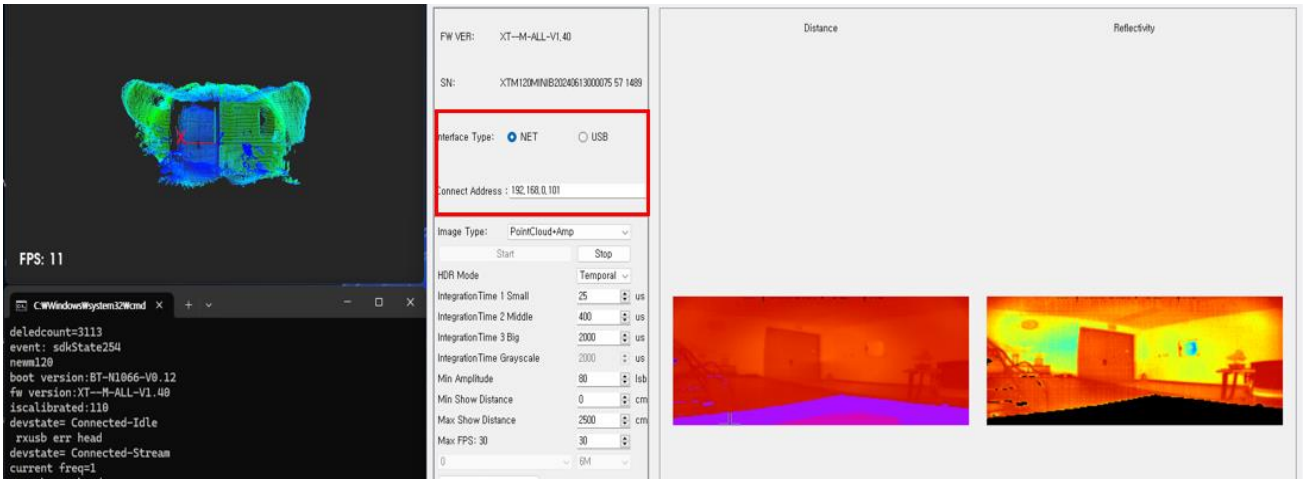
7. GUI (3D Viewer) 사용 방법

사용자에게 제공되는 3D Viewer는 별도의 설치가 필요치 않습니다.

- Step1. GUI 프로그램의 압축을 해제합니다.
- Step2. 해제된 폴더의 start.bat 파일을 실행합니다.
- Step3. start.bat 실행하면 GUI와 센서간 Initialize가 진행되며, Initialize가 정상적으로 완료 되면 아래와 같이 FW버전과 SN이 인식됩니다.

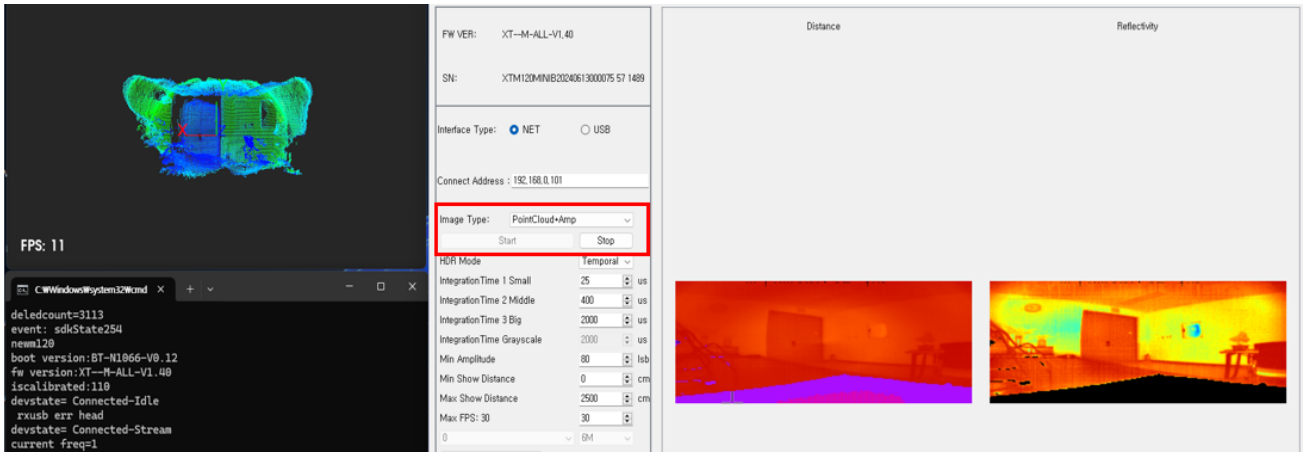


- Step4. FW버전과 S/N 인식 확인 후 현재 연결된 사용자 Interface를 선택합니다.

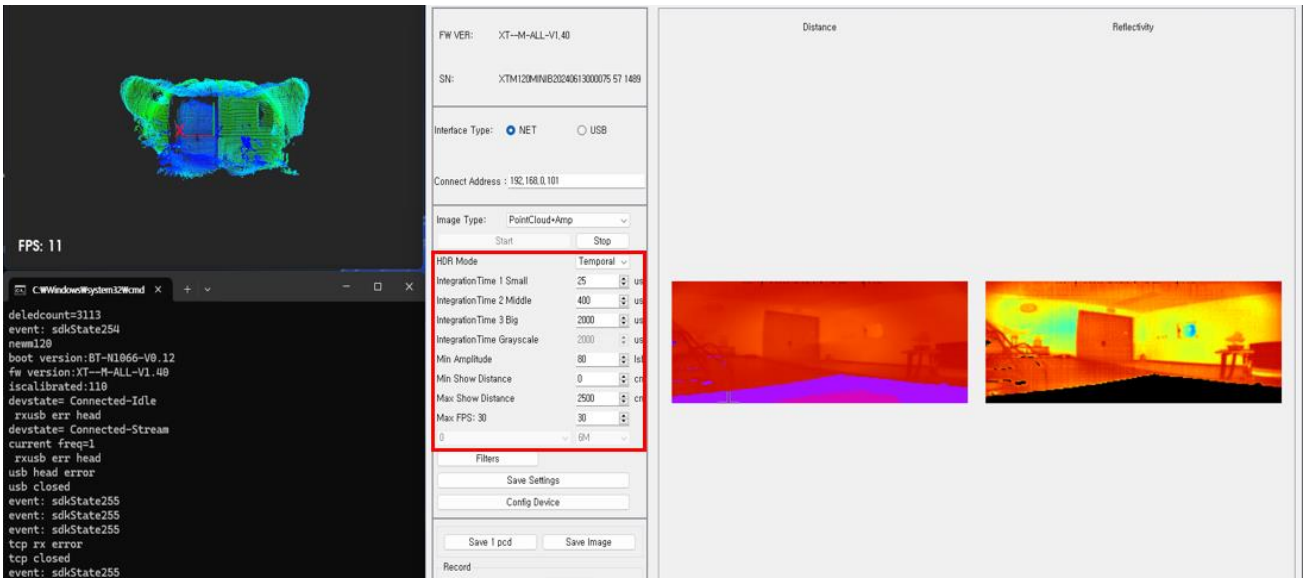


경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 59, 신명트윈타워 A동 205
Tel:031-414-7280 Fax:031-414-7284 e-mail:info@freecon.co.kr web:www.freecon.co.kr

• Step5. 디스플레이 하고자 하는 Image Type을 선택하고 Start 버튼을 클릭하면 LiDAR센서의 Streaming 이 시작됩니다.



• Step6. (참조)해당 설정 값을 변경하여 LiDAR센서의 동작 상태를 변경할 수 있습니다.



경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 59, 신명트윈타워 A동 205
Tel:031-414-7280 Fax:031-414-7284 e-mail:info@freecon.co.kr web:www.freecon.co.kr

8. 데이터 출력(Data output)

프로토콜은 TCP/UDP 기반입니다.

기본 LiDAR IP : 192.168.0.103 / Mask : 255.255.255.0 / Gate : 192.168.0.1

기본 LiDAR TCP 포트: 7787

기본 UDP 포트: 7687

8.1 Communication packet format (based on TCP/UDP/USB) packet format definition

Start	data packet size	data	End
4Bytes(0x7EFFAA55)	4Bytes	0-30720	4Bytes(0XFF7E55AA)

Start	data packet size	ID	Command data	State code	Protocol version number	End
4Bytes(0x7EFFAA55)	4Bytes	1Byte	0-30720	1 Byte(b4-b7: state cod b0-b3:command return code	1 Byte	4Bytes(0XFF7E55AA)

* Using the network order (big endian as the byte order of the data)
* Using the little endian for the storage in Lidar and upper computer.
* TCP/UDP level has the checksum for the network data, as the result the CU packet doesn't contain the checksum。
* Dividing one frame data into multiple UDP packets to transfer (20 bytes packet header + 1400 bytes data), Because each network packet size is smaller than MTU

8.2 Data flow

Data include : depth, amplitude, grayscale, temperature, time

Output type :

1. depth + temperature + time
2. depth + amplitude + temperature + time
3. grayscale + temperature + time

* 한 프레임 데이터가 여러 데이터 패킷으로 나뉘므로 데이터 패킷을 수신한 후 사용할 완전한 프레임으로 재구성해야 합니다.

Data format of one frame:

cmd	output type	frame number	resolution	data	temperature	time mark	integration time	reserve	state code	version
1 Bytes 251	1 Byte	2 Bytes	4 Bytes	0-307200 Bytes pixel data	2 Bytes	8 Bytes Unit: us	8 Bytes	32 Bytes Device state info	1 Byte	1 Byte
Position: 8+0	8+1	8+2	8+4	8+8	8+8+Dsize	8+8+Dsize+2	8+8+Dsize+10	8+8+Dsize+18	8+8+Dsize+51	8+8+ Dsize+52

경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 59, 신명트윈타워 A동 205
Tel:031-414-7280 Fax:031-414-7284 e-mail:info@freecon.co.kr web:www.freecon.co.kr

Pixel format:

Output type	Description	Byte size
1	Depth	2 Bytes
2	Depth + Amplitude	2Bytes + 2Bytes
3	Grayscale	2Bytes

UDP packet division

One complete frame data will be divided into multiple UDP packets before transmission, receiver will reform the UDP packets to the complete frame data

UDP packet structure

Packet Head	Data
20 Bytes	Max 1400 Bytes

UDP Packet header structure

Frame number	Frame size	Packet data size	transmitted size	Packet number in total	Packet number
2 Bytes	4 Bytes	2 Bytes	4 Bytes	4 Bytes	4 Bytes

* Attention: the data flow contains PTP synchronization time information

Command Response State Code

• Devide state code: DevStateCode

id	Description
0	Unconnected
1	Device Initialization
2	Device Idle
3	Device Busy
4	Error: CSI interface
5	Error: I2C interface
6	Error: temperature too high
7	Error: temperature too low
8	Error: unknow
9-15	reserve

• command response code: CmdRespCode

id	Description
0	Command execute OK
1	Command unsupported
2	Device busy

경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 59, 신명트윈타워 A동 205
Tel:031-414-7280 Fax:031-414-7284 e-mail:info@freecon.co.kr web:www.freecon.co.kr

3	reserves
4	reserves
5	reserves
6	reserves
7	Report message
8	Error: Command format/size/value
9	Error: Command data
10	Error: CSI interface
11	Error: I2C interface
12	Error: temperature too high
13	Error: temperature too low
14	Error: unknow

8.3 Command data

Command/Response/active report and same format

Command ID	data	Data size
1 Byte	..	0 Byte

8.4 Command list

Command	ID	Parameter	Description
Image	251		Send out one frame of the image data
Start	1	Type	Start measurment
Stop	2	-	Stop flow
Set IP address	3	IP address, subnet mask, network management IP	Set the internet address
Request device infomration	4	-	Internet information, device version, product serial number, chip id, calibration status
Request configuration information	5	-	Output image type, frequency, HDR, integration time, min amplitude, filter status
Set filter	6	Edge, Temporal	Set the filter function which to be open and the filter parameter
Set integration time	8	4 group integration time parameter, grayscale integration time	HDR compatible
Set min signal amplitude	9		Discard the signal with too low amplitude
Set HDR	10	Type	
Reset	13	Fixed string "XINTAN"	Reset the Lidar
Set modulation frequency	52	Frequency number	12m, 6m
Set ROI	51	x0,y0,x1,y1	
Trace output	209	Size, string	Send out the log information

8.5 Command type

	Command ID	Data	Data size
Flow Data	251		0 Byte

경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 59, 신명트윈타워 A동 205
Tel:031-414-7280 Fax:031-414-7284 e-mail:info@freecon.co.kr web:www.freecon.co.kr

Start	Command ID	B0	B1	Data size
Command	1	Image type 1:Depth 2:Depth+Amplitude 3: Grayscale	Once/flow 0/1	2 Bytes

	Command ID	Data size
Response	1	0 Byte

Stop	Command ID	Data	Data size
Command	2		0 Byte

	Command ID	Data size
Response	2	0 Byte

Set IP Address	Command ID	Data	Data size
Command	3	IP: 4Bytes Msk: 4 Bytes Gate: 4 Bytes	12 Bytes

	Command ID	Data size
Response	3	0 Byte

Request Device Info	Command ID	Data	Data size
Command	4		0 Bytes

	Command ID	Data	Data size
Response	4	IP: 12 Byte Mac Address: 6 Bytes FW Ver: 18 Bytes SN: 28 Bytes Boot Ver: 14 Bytes Status: 1 Bytes Chip ID: 4 Bytes Calibration Status: 2 Bytes Reserve: Remaining Bytes	90 Bytes

Request Configuration Info	Command ID	Data	Data size
Command	5		0 Byte

	Command ID	Data	Data size
Response	5	Output Image Type: 1 Byte Freq: 1 Byte HDR mode : 1 Byte Integration Time : 8 Bytes Min amplitude : 2 Bytes Kalman filter factor : 2 Bytes Kalman threshold : 2 Bytes Flying-spot filter threshold : 2 Bytes Reserve: Remaining Bytes	30 Bytes

경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 59, 신명트윈타워 A동 205
Tel:031-414-7280 Fax:031-414-7284 e-mail:info@freecon.co.kr web:www.freecon.co.kr

Set Filter	Command ID	Data	Data size
Command	6	Kalman factor: 2 Bytes(0-1000), '0'means closed Kalman threshold: 2 Bytes(0-2000), '0'means closed Flying-spot threshold: 2 Bytes,'0' means closed	5 Bytes

	Command ID	Data size
Response	6	0 Byte

Set Integration Time	Command ID	Data	Data size
Command	8	4 groups integration time, 2 bytes for each group	8 Bytes

	Command ID	Data size
Response	8	0 Byte

Set Min Amplitude	Command ID	Data	Data size
Command	9	Unit 16 value (0-2000)	2 Bytes

	Command ID	Data size
Response	9	0 Byte

Set HDR	Command ID	Data	Data size
Command	10	0: closed 1: Space HDR 2:Time HDR	1 Byte

	Command ID	Data size
Response	10	0 Byte

Reset	Command ID	Data	Data size
Command	13		0 Byte

	Command ID	Data size
Response	13	0 Byte

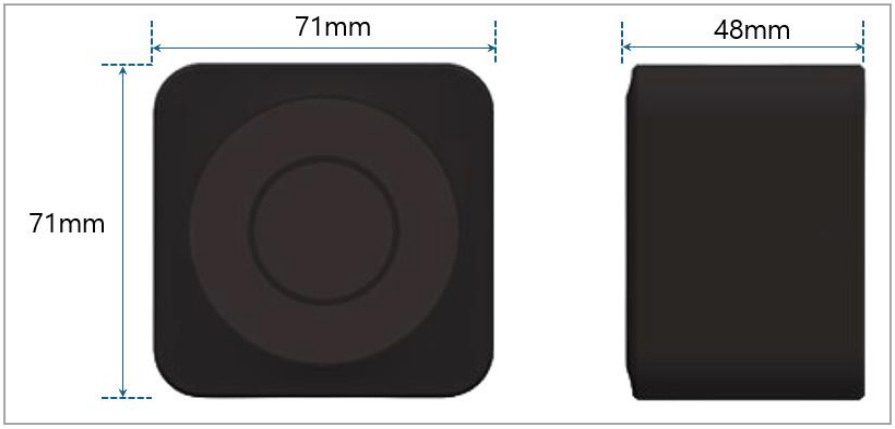
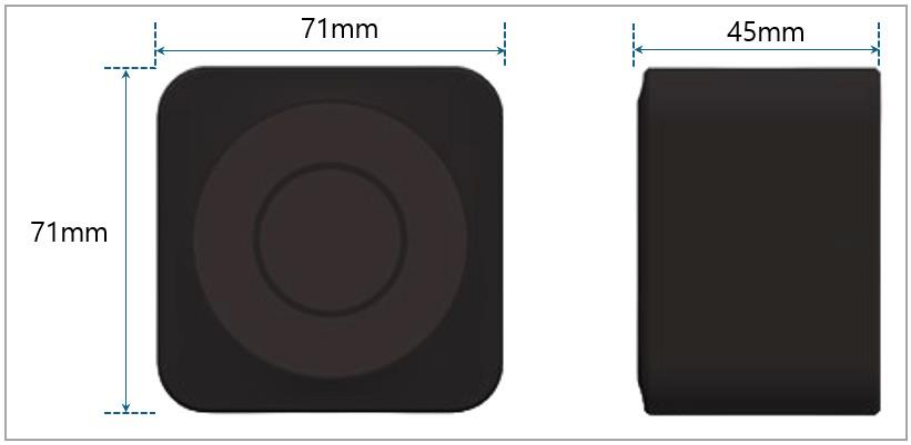
Set Frequency	Command ID	Data	Data size
Command	52	0: 12M 1: 6M	1 Byte

	Command ID	Data size
Response	52	0 Byte

경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 59, 신명트윈타워 A동 205
Tel:031-414-7280 Fax:031-414-7284 e-mail:info@freecon.co.kr web:www.freecon.co.kr

Trace Output	Command ID	Data	Data size
Command	209		X Bytes

9. 크기 및 치수

Model	Dimensions
SP-F120S	
SP-F120M/L	

10. Laser 안전 표시

Laser 안전라벨 부착 위치	
	

경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 59, 신명트윈타워 A동 205
Tel:031-414-7280 Fax:031-414-7284 e-mail:info@freecon.co.kr web:www.freecon.co.kr

11. 사용안전 및 주의사항

제품의 안전한 사용을 위하여 설명서의 지시에 따라야 하며 아래 주의 및 경고 사항을 지켜 주시기 바랍니다.

[주의 및 경고]

- **주의**

- 다른 라이다 센서와 함께 설치, 사용 할 경우 환경에 따라 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 직사광선이 직접적으로 비추는 곳, 먼지나 습기가 많은 곳은 피하여 설치하여야 합니다.
- 진동을 피하여 설치하고, 부득이한 경우 진동 댐퍼를 사용하시기 바랍니다.
- 제품을 떨어트리거나 충격을 가할 경우 고장의 원인이 됩니다.
- 제품에 무거운 하중을 가할 경우 고장의 원인이 됩니다.
- 기타 전기 안전 사항을 준수하여 사용하여야 합니다.
- 제품 분해 시 보증을 받을 수 없으며, 레이저에 노출되어 상해를 입을 수 있습니다.
- 제품을 임의로 다루면 고장의 원인이 되며, 레이저에 의해 상해를 입을 수 있습니다.

- **경고**

- 제품의 윈도우를 장시간 바라보는 것은 눈에 해로울 수 있습니다.
- 제품을 무단으로 분해하거나 외압에 의하여 변형되었을 경우 고장의 원인이 되며, 보증 수리를 받을 수 없습니다.
- 열과 압력을 가할 경우 제품의 손상을 초래할 수 있습니다.
- 가연성 제품과 함께 사용할 경우 화재나 폭발, 제품 손상을 초래할 수 있습니다.
- 제품의 전기적 연결과 해제 시 전원 공급을 차단하여야 합니다.
- 제품의 설치와 해제 작업 시 전기 숙련자가 진행하여야 합니다.
- 제품 사양의 전압 범위 내에서 사용하여야 합니다.

Sensing Solution freecon 프리콘

경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 59, 신명트윈타워 A동 205
Tel : 031-414-7280 Fax : 031-414-7284 e-mail: info@freecon.co.kr web: www.freecon.co.kr